中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

时间：2021年春季学期； 课程名称：大学物理1； 试卷类型：B；

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分											100
实得分											评分：
评卷人											

一、选择、填空题

1. 一定量的理想气体，在温度不变时，当容积增大时，分子的平均碰撞次数 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是： 【*B*】

(A) $\bar{Z}$ 减小而 $\bar{\lambda}$ 不变； *(B)* $\bar{Z}$ 减小而 $\bar{\lambda}$ 增大； *(C)* $\bar{Z}$ 增大而 $\bar{\lambda}$ 减小； *(D)* $\bar{Z}$ 不变而 $\bar{\lambda}$ 增大；

☛ 分子的平均自由程：$\bar{\lambda}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$，温度不变，体积增大，压强减小，所以 $\bar{\lambda}$ 增大；

分子的平均碰撞次数：$\bar{z}=\frac{\bar{v}\sqrt{2}\pi d^2 p}{kT}$ 减小，所以答案为 *B*。

2. 无线电收音机所用的真空管的真空度约为 $1.0\times10^{-5}\ mmHg$，试求 27℃时单位体积中的分子数及分子的平均自由程。(设分子的有效直径 $d=3\times10^{-10}\ m$)。

☛ 分子的平均自由程：$\bar{\lambda}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$，将

$$p=\frac{1.0\times10^{-5}\ mm}{760\ mm}\cdot1.01\times10^{5}\ Pa=1.33\times10^{-3}\ Pa$$

$T=300\ K$，$d=3\times10^{-10}\ m$ 和 $k=1.38\times10^{-23}\ J/K$ 代入上式得到：$\bar{\lambda}=7.6\ m$

由理想气体状态方程 $p=nkT$，单位体积中的分子数：$n=\frac{p}{kT}$，

$$n=\frac{1.33\times10^{-3}}{1.38\times10^{-23}\cdot300}$$

$$n=3.2\times10^{17}/m^3$$

*3. 在标准状态下 *He* 的内摩擦系数 $\eta=1.89\times10^{-5}\ Pa\cdot s$，$M_{mol}=0.004\ kg/mol$，$\bar{v}=1.20\times10^{3}\ m/s$，试求：

(1) 在标准状态下氦气的平均自由程;

(2) 氦原子的直径。

微信公众号：每半情报站

更多考试真题
请扫码获取



每羊情报站

☛ 根据气体动理论可以得到气体的内摩擦系数（粘滞系数）$\eta = \frac{1}{3} n m \bar{v} \bar{\lambda}$

由理想气体状态方程 $p = nkT$，得到 $n = \frac{p}{kT}$，代入上式得到：

$\eta = \frac{1}{3} \frac{p}{kT} m \bar{v} \bar{\lambda}$，$\eta = \frac{1}{3} \frac{p}{RT} M_{mol} \bar{v} \bar{\lambda}$，氦气的平均自由程：$\bar{\lambda} = \frac{3\eta RT}{p M_{mol} \bar{v}}$

将 $p = 1.013 \times 10^5\ Pa$，$T = 273\ K$，$\bar{v} = 1.20 \times 10^3\ m/s$，$M_{mol} = 0.004\ kg/mol$，$R = 8.31\ J/mol \cdot K$ 和 $\eta = 1.89 \times 10^{-5}\ Pa \cdot s$ 代入上式得到：

在标准状态下氦气的平均自由程：$\bar{\lambda} = 2.68 \times 10^{-7}\ m$

从 $\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$ 得到氦原子的直径：$d = \sqrt{\frac{kT}{\bar{\lambda}\sqrt{2}\pi p}}$

$d = 1.78 \times 10^{-10}\ m$

*4. 一长为 L，半径 R_1=2cm 的蒸汽导管，外面包着一层厚度为 2cm 的绝热材料，导热系数为 k=0.1w/mK，蒸汽的温度为 100℃，绝热外套表面温度为 20℃，保持恒定。

(1) 试问绝热材料柱层中不同半径处的温度梯度 $\frac{dT}{dr}$ 是否相同?

(2) 单位时间单位长度传出的热量是多少?

☛ 在蒸汽导管外面的绝热材料选取长度为 l，半径为 r 和 r' 的两个圆柱面，单位时间内穿过两个

圆柱面的热量相等。

根据 $Q = \int_S -\kappa(\frac{dT}{dr})dS$，对于给定的圆柱面上，$\frac{dT}{dr}$ 为常数。

所以，$Q_r = \int_{S_r} -\kappa(\frac{dT}{dr})_r dS$，$Q_r = -\kappa(\frac{dT}{dr})_r(2\pi r l)$，$Q_{r'} = -\kappa(\frac{dT}{dr})_{r'}(2\pi r' l)$

$-\kappa(\frac{dT}{dr})_r(2\pi r l) = -\kappa(\frac{dT}{dr})_{r'}(2\pi r' l)$，$(\frac{dT}{dr})_r r = (\frac{dT}{dr})_{r'} r'$

所以绝热材料柱层中不同半径处的温度梯度不相同，即 $(\frac{dT}{dr})_r \neq (\frac{dT}{dr})_{r'}$

在单位时间里，从长度为 L 传出的热量：

$Q = \int_S -\kappa(\frac{dT}{dr})dS$，$Q = -\kappa(\frac{dT}{dr})2\pi L r$（在半径为 r 的圆柱面上 $\frac{dT}{dr}$ 为常数）

$\frac{Q}{r}dr = -2\pi L \kappa dT$，两边积分：$\int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{r}dr = -2\pi L \kappa \int_{T_1}^{T_2} dT$，因为穿过任一圆柱面的热量相等，

所以：$Q \ln\frac{R_2}{R_2} = -2\pi L \kappa (T_2 - T_1)$

微信公众号：每半情报站

单位时间单位长度传出的热量：$Q' = \frac{Q}{L} = -\frac{2\pi\kappa(T_2 - T_1)}{\ln\frac{R_2}{R_2}}$

$Q' = -\frac{2 \cdot 3.14 \cdot 0.1(293 - 373)}{\ln\frac{2+2}{2}}$，$Q' = 72.3\ J$

微信公众号：每羊情报站